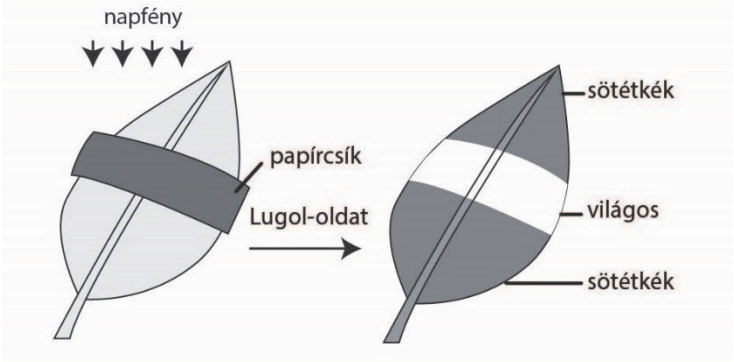
VIII. Fotoszintézis 8 pont

A diákok az alábbiakban ismertetett kísérletet végezték el. Olvassa el a kísérlet leírását és válaszoljon az alábbi kérdésekre!

A kísérletet megelőzően a szobanövényt néhány napig sötétben tartották. Ezután a növény levelére a képen látható módon papírcsíkot erősítettek fel úgy, hogy a fény ne jusson a lefedett levélrészhez. Ezt követően pár napra világos, napos helyre állították. Ezután a levelet levágták és a következő vizsgálatot végezték el vele.
A levelet néhány másodpercre forró vízbe mártották. A megpuhult és elhalt levelet alkoholt tartalmazó kémcsőbe helyezték, melyet 10 percig forró vízfürdőben tartottak, így a levélből a zöld színanyag kioldódott.
Majd miután a levelet tiszta vízben kiöblítették, Lugol-oldatot (kálium-jodidos jódoldat) csepegtettek rá. A Lugol-oldat a napfénynek kitett levélrészt sötétre (sötétkékre) festette.



1. Fogalmazza meg, mi célból tartották a kísérlet elején sötétben a szobanövényt!

   .....

2. Írja le, mit kívántak igazolni a papírcsík levélre rögzítésével!

   .....

3. Az alkohol zöld színanyagot oldott ki a levélből, miközben a levél elszíntelenedett. Nevezze meg azt a sejtalkotót, mely a zöld színanyagot tartalmazza!

   .....

4. Nevezze meg a zöld színanyag szerepét a fotoszintézisben!

   .....

A fénynek kitett levélrészen a Lugol-oldat színe sötétkékre változik. Mi ennek az oka? Egészítse ki az alábbi magyarázat hiányzó szavait! Egy szó többször is felhasználható.

A fénynek kitett levélrészen a (5.) …….. alapszövet sejtjeiben megindul a (6.) ……., melynek eredményeként egyszerű, hat szénatomos szénhidrát, (7.) …….. termelődik. A keletkezett molekulákat a sejtek egy óriásmolekula, (8.) …….. formájában raktározzák, amit a Lugol-oldat sötét(kék) színe jelez.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen